

Конвертер изображений в ASCII-арт

Курсовой проект — 253-321

Насекин И.Д.

Кафедра информационных технологий

2026

Содержание

- 1 Постановка задачи
- 2 Функциональные возможности
- 3 Архитектура
- 4 Алгоритм конвертации
- 5 База данных
- 6 Интерфейс и результаты
- 7 Заключение

Постановка задачи

Цель проекта

Разработать десктопное GUI-приложение для автоматического преобразования растровых изображений в ASCII-арт с ведением истории операций в БД.

Задачи:

- Реализовать алгоритм конвертации пикселей в символы
- Создать графический интерфейс (tkinter)
- Поддержать GIF-анимацию и анимацию вращения
- Подключить реляционную базу данных SQLite
- Обеспечить пакетную обработку файлов

Конвертация:

- PNG, JPEG, BMP, GIF
- 3 набора символов
- Настройка ширины/высоты
- Инверсия яркости
- Цветной ANSI-вывод

Дополнительно:

- Анимация GIF в реальном времени
- Анимация вращения 360°
- Пакетная обработка
- Сохранение в .txt
- История конвертаций (SQLite)

Алгоритм конвертации

- 1 Открыть изображение (Pillow), обработать альфа-канал
- 2 Масштабировать до нужного размера `width × height` символов
- 3 Перевести в оттенки серого (L-режим)
- 4 Для каждого пикселя: `char = charset[ $\frac{b}{255} \times (n - 1)$ ]`
- 5 При цветном режиме — добавить ANSI-код `\033[38;2;R;G;Bm`

Коррекция аспекта

Символы выше, чем шире, поэтому высота умножается на 0.5:

$$h = \left\lfloor w \cdot \frac{H_{\text{px}}}{W_{\text{px}}} \cdot 0.5 \right\rfloor$$

Три сущности

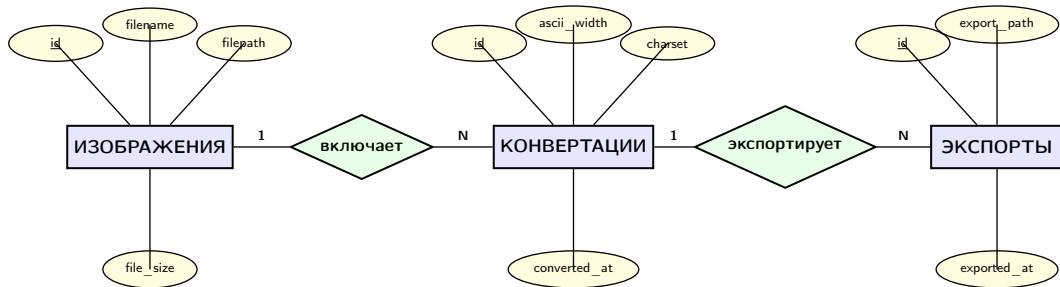
- **ИЗОБРАЖЕНИЯ** — исходный файл (имя, путь, размер, разрешение)
- **КОНВЕРТАЦИИ** — параметры и результат одной операции
- **ЭКСПОРТЫ** — сохранение результата в файл

Связи:

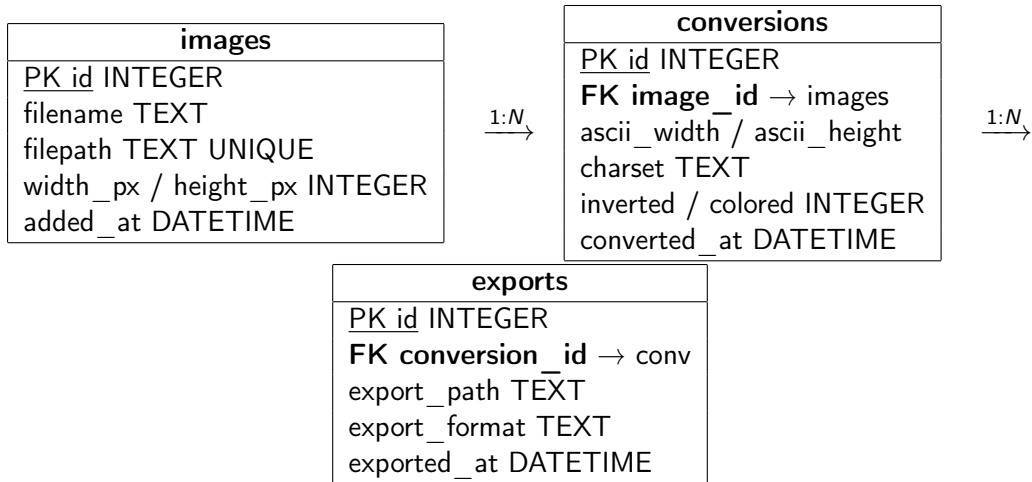
ИЗОБРАЖЕНИЯ 1 : N КОНВЕРТАЦИИ 1 : N ЭКСПОРТЫ

Одно изображение может конвертироваться многократно с разными настройками.
Один результат можно экспортировать в несколько файлов.

ER-диаграмма (нотация Чена)



Логическая схема БД



SQL-запросы (примеры)

Запрос 2: история конвертаций

```
SELECT i.filename, c.ascii_width, c.charset,
       c.converted_at
FROM   conversions c
JOIN   images i ON c.image_id = i.id
ORDER BY c.converted_at DESC
LIMIT 20;
```

Запрос 3: статистика по charset

```
SELECT charset, COUNT(*) AS total
FROM   conversions
GROUP BY charset
ORDER BY total DESC;
```

Интерфейс пользователя

Левая панель управления:

- Список загруженных файлов
- Ширина / высота (авто)
- Набор символов (радиокнопки)
- Флаги инверсии и цвета
- Настройки анимации
- Кнопки действий

Правая область предпросмотра:

- Текстовый виджет (Courier New 8pt)
- Тёмный фон #1e1e1e
- Горизонтальная/вертикальная прокрутка
- Цветной ANSI-вывод через `tag_configure`
- Анимация через `after()`

Результаты и заключение

Что реализовано

- GUI-приложение с полным набором функций ASCII-конвертации
- Поддержка GIF и анимации вращения
- Реляционная БД SQLite: 3 таблицы, 5 именованных запросов
- Пакетная обработка, экспорт, история конвертаций

Возможные улучшения

- Экспорт в HTML с цветом
- Поддержка видеофайлов (ffmpeg)
- Веб-интерфейс (Flask/FastAPI)
- Облачное хранение истории

Спасибо за внимание!

Вопросы?